



Taller de Laboratorio – Estructuras de Control Iterativas (Ciclo while)

Descripción de la Situación

Eres el desarrollador de software para el módulo de telemetría de una motocicleta de alta gama. El sistema debe analizar el historial de tanqueos para determinar la eficiencia del motor y la calidad del combustible utilizado. El programa debe procesar múltiples registros hasta que se indique el fin de la operación.

Formato de Entrada (Input)

El programa recibirá una serie de datos de la siguiente manera:

1. **Galones cargados:** Un valor real (float). Si este valor es 0, el programa debe finalizar inmediatamente.
2. **Kilómetros recorridos:** Un valor real (float) que representa la distancia desde el último tanqueo.
3. **Octanaje:** Un valor entero (int).
 - Si el octanaje no está en el rango de 81 a 98, el sistema debe imprimir el mensaje OCTANEJE INVALIDO y volver a pedir el octanaje hasta que el valor sea válido. Nota: Los intentos fallidos de octanaje no cuentan como un tanqueo nuevo.

Formato de Salida (Output)

La salida debe ser estrictamente muda (sin mensajes de bienvenida o instrucciones). Al finalizar el ciclo (cuando se ingresa 0 galones), el programa debe imprimir:

- AVG: [valor] = El promedio de kilómetros por galón del viaje total.
- BEST: [valor] = El mejor rendimiento (Km/Galón) obtenido en un solo tanqueo.
- EXTRA: [valor]% = El porcentaje de tanqueos que usaron gasolina con octanaje ≥ 90 respecto al total de tanqueos válidos.



Regla de precisión: Todos los valores numéricos deben mostrarse con exactamente 2 decimales.

Caso especial: Si el primer valor de galones ingresado es 0, el programa solo debe imprimir: No data provided.

Restricciones Técnicas (Para evaluación docente)

1. **Entrada Muda:** No se permite el uso de textos descriptivos dentro de la función input().
2. **Control de Flujo:** Queda estrictamente prohibido el uso de la instrucción break o continue. La salida de los ciclos debe ser controlada por expresiones booleanas naturales.
3. **Estructura:** Se requiere el uso de un ciclo while principal para los tanqueos y y un ciclo while anidado para la validación del octanaje.

Entrada (Input)	Salida (Output)
10.0 120.0 95 5.0 40.0 85 0	AVG: 10.67 BEST: 12.00 EXTRA:50.00
100.0	OCTANAJE INVALIDO